LPP
JACQUES RAYNAUD

JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 3/3 — DOCUMENT PROFESSEUR	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Braser, raccorder les organes, poser les manomètres	**Fin de la ligne liquide et préparation des réglages SC/SR**	**S11** · sem. 6, 06-10/10/2026
SALLE / ZONE Atelier Froid — zone chantier A2 + poste brasage + banc de réglage + vestiaire	DURÉE PRÉVUE 8 h (4 h + 4 h, journée complète)	MODALITÉ Situation-problème + « planter la notion » SC/SR (observer → nommer → expliciter) + finition brasures + pose manomètres + préréglage au banc	ENCADREMENT 1 professeur, permis de feu actif pour la finition des brasures

TÂCHES

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

T14 Régler l'installation en fonctionnement

SAVOIRS

S5.2 Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *prérequis*

S6.1 Santé et sécurité au travail *prérequis*

S5.6 Réseaux, matériels électriques et de régulation *nouveau*

S5.1 Systèmes thermodynamiques à détente directe *augmenté*

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du relevé · esprit d'analyse (comparer mesuré / attendu) · sécurité

COMPÉTENCES (≤ 4)

Confortement→Évaluation **C4.5** Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11 · S5.2*

Découverte **C4.6** Paramétrer ou régler les valeurs de consigne sur organe de régulation/sécurité *sur T14 · S5.6*

Ce que ce document ajoute au TP élève

Ce document est le **pendant exact** du document élève de la séance 3 : mêmes observations, mêmes questions, même numérotation, même ordre (feuille 2 « observer », feuille 3 « nommer + expliciter + seuils », feuille 4 « finir la ligne liquide + manomètres », feuille 5 « préréglage au banc », feuille 6 « contrôles + grille »). Il y ajoute : les réponses attendues à chaque observation/question avec un point de vigilance par item, la méthode de calcul de l'écart (température mesurée moins température de saturation) plutôt que des valeurs plaquées, les erreurs typiques d'élèves avec leur remédiation, l'organisation du plateau (trois activités simultanées), le minutage 4 h + 4 h recompté et la différenciation (consolidation / standard / approfondissement + FLE + TDAH-DYS). **Seuls les deux seuils autorisés pour ce TP** sont utilisés : surchauffe **5 à 10 K**, sous-refroidissement **4 à 8 K** ; toute autre valeur rencontrée (pression de tarage réelle, consigne d'un pressostat de série) reste **« selon la plaque signalétique/notice constructeur, à faire valider »** — aucune valeur n'est inventée.

Méthode pédagogique de la séance

Situation-problème + « planter la notion », sur des relevés déjà pris fournis par le professeur (aucune mise sous pression aujourd'hui). Les élèves **OBSERVENT** un écart entre température réelle et température de saturation, **NOMMENT** cet écart avec leurs mots avant toute définition, puis le professeur **EXPLICITE** et formalise. Cette

démarche précède volontairement la formalisation : donner le mot « surchauffe » avant l'observation viderait l'exercice de son sens. En parallèle, la séance termine la ligne liquide (brasures + manomètres restants) et introduit, en **découverte**, le préréglage d'une consigne au banc, hors tension et hors fluide.

Point de vigilance organisationnel — Trois activités bien distinctes cohabitent ce jour (finition de brasures sous flamme, pose de manomètres hors pression, préréglage au banc hors tension/fluide) : ne jamais laisser un binôme improviser une mise en service pour « vérifier » un des trois volets. Le professeur valide explicitement chaque ouverture de gaz (brasage) et chaque état hors tension/fluide (banc) avant toute manipulation, poste par poste.

Trame horaire — 4 h + 4 h (recomptée ligne à ligne, alignée sur le plan de séance)

DURÉE	ÉTAPE	CONTENU
Matinée — 4 h 00		
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel, rappel du fonctionnement de la journée (finition ligne liquide puis situation-problème SC/SR).
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S11-03 : terminer la ligne liquide, compléter la pose des manomètres, préparer le préréglage des consignes hors tension/fluide.
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 5 « je serai capable de… » affichés et commentés, lien avec la formule (C4.5, C4.6) et le positionnement du jour (confortement vers évaluation).
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	Passage en tenue échelonné ; en attente, exercice au fil de l'eau : lire 3 couples de valeurs BP/HP sur des schémas de manomètres à double graduation et convertir chaque pression en température de saturation (S5.2, acquis en séance 2).
20 min	**5. Donner la démarche**	Mise en sécurité de la zone (permis de feu visé pour la finition des brasures, rappel « aucune mise sous pression ni sous tension aujourd'hui », extincteur et point d'eau localisés) puis « planter la notion » : distribution du jeu de relevés, les binômes OBSERVENT l'écart et proposent un NOM avec leurs mots, sans formalisation à ce stade. C'est le support des observations 1 à 3 du TP (voir feuille 2).
40 min	**Jalon 1 — finition des brasures**	Chaque binôme termine les brasures et raccordements restants de la ligne liquide sous balayage d'azote, mêmes règles qu'en séance 1 (permis de feu, EPI, surveillance rapprochée). Fiche d'auto-contrôle qualité de brasure remplie à l'issue du jalon.
15 min	*Pause du matin.*	
2 h 05	**Jalon 2 — pose des manomètres restants**	Complément de la pose des manomètres BP/HP non posés en séance 2, hors pression, contrôle croisé binôme à binôme du repérage couleur (BP bleu / HP rouge) et de l'étanchéité visuelle. C'est le support de la question de fin de feuille 4 du TP.
Après-midi — 4 h 00		
2 h 00	**Jalon 3 — situation-problème SC/SR**	Reprise du jeu de relevés de la phase 5 : chaque binôme calcule l'écart de température pour les deux tableaux (sortie évaporateur → surchauffe ; sortie condenseur → sous-refroidissement), NOMME chaque écart, puis le professeur EXPLICITE et formalise les définitions. Comparaison aux seuils autorisés (5-10 K / 4-8 K). C'est le support des feuilles 2 et 3 du TP.
15 min	*Pause de l'après-midi.*	
1 h 00	**Jalon 4 — préréglage de consigne au banc**	Sur banc dédié, hors tension et hors fluence : repérage de la vis ou du potentiomètre de réglage d'un organe de régulation/sécurité, préréglage d'une valeur de consigne cible fournie par le professeur, sans mise en service. Consignation de la valeur préréglée et de sa justification (fiche de préréglage, feuille 5 du TP).
10 min	**Bon de commande**	Rituel chantier : carnet de bord + bon de commande hebdomadaire (baguettes de brasure, gaz, manomètres manquants).
15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Fermeture et rangement des bouteilles de gaz, nettoyage des postes de brasage et du banc de réglage, contrôle visuel de la ligne liquide terminée.
15 min	**Synthèse**	Mise en commun, formalisation finale SC/SR et des seuils, auto-positionnement par compétence (C4.5, C4.6 + savoir-être), validation professeur, annonce de l'évaluation sommative S10-S11 (semaine 7).

5 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, rappel de l'évaluation sommative S10-S11 en semaine 7 (poste individuel).

Total matinée : 10+10+5+15+20+40 (min) + 15 (pause) + 2 h 05 = 1 h 40 + 15 min pause + 2 h 05 = **4 h 00 exactes**. Total après-midi : 2 h 00 + 15 min (pause) + 1 h 00 + 10+15+15+5 (min) = 2 h 00 + 15 min pause + 1 h 00 + 45 min = **4 h 00 exactes**. Total journée : **8 h 00**, conforme au plan de séance.

---

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — tableaux de relevé et méthode de calcul de l'écart

Aucune valeur numérique n'est imposée dans ce corrigé : le professeur fournit son **propre jeu de relevés** pour la séance (couple pression/température réelle mesurée sur une installation en fonctionnement, deux points de mesure). La **méthode de calcul** ci-dessous s'applique à n'importe quel jeu de valeurs et doit être exigée, quel que soit le relevé distribué.

ÉTAPE	ACTION	DÉTAIL
1	Lire la pression	Relever la pression BP (tableau 1) ou HP (tableau 2) au manomètre, au point de mesure indiqué (sortie évaporateur ou sortie condenseur).
2	Convertir en température de saturation	Utiliser la table de conversion pression → température de saturation du fluide (S5.2, vue en séance 2) pour cette pression exacte.
3	Lire la température réelle	Relever la température au thermomètre de contact posé sur le tube, **au même endroit précis** que la prise de pression.
4	Calculer l'écart	**Écart (K) = Température réelle – Température de saturation**, en valeur absolue pour qualifier l'ampleur ; le **signe** (plus haute ou plus basse) indique le sens et donc le nom de l'écart (voir feuille 3).

Point de vigilance — La méthode est la même dans les deux tableaux ; seul le **sens de l'écart** diffère selon le point de mesure. Ne jamais accepter un écart calculé sans que l'élève ait explicité les 4 étapes ci-dessus, même mentalement.

Observation 1 — Dans le tableau n° 1 (sortie évaporateur, côté BP), la température réelle relevée est-elle plus haute ou plus basse que la température de saturation ?

Réponse attendue : la température réelle est **plus haute** que la température de saturation. À la sortie de l'évaporateur, le fluide a fini de s'évaporer et continue à recevoir de la chaleur : sa température monte au-dessus de la température de saturation correspondant à la pression BP lue.

Point de vigilance — Si un élève répond « plus basse », il a probablement inversé les deux colonnes du tableau ou confondu le point de mesure : reprendre avec lui la lecture du schéma (annexe A3) pour vérifier qu'il pointe bien la **sortie évaporateur**, pas l'entrée.

Observation 2 — Dans le tableau n° 2 (sortie condenseur, côté HP), la température réelle relevée est-elle plus haute ou plus basse que la température de saturation ?

Réponse attendue : la température réelle est **plus basse** que la température de saturation. À la sortie du condenseur, le fluide a fini de se condenser et continue à céder de la chaleur : sa température descend en dessous de la température de saturation correspondant à la pression HP lue.

Point de vigilance — C'est l'erreur la plus fréquente à ce stade : un élève qui répond « plus haute » pour les deux tableaux n'a pas encore distingué les deux points de mesure. Ne pas corriger tout de suite avec le mot savant : demander « à quel endroit du circuit exactement lis-tu chaque valeur ? » pour faire re-regarder le schéma.

Observation 3 — Les deux écarts sont-ils dans le même sens ou dans un sens différent ? Formulez une hypothèse avec vos mots.

Réponse attendue : les deux écarts sont dans un **sens différent** : l'un est « en plus » (température réelle au-dessus), l'autre est « en moins » (température réelle en dessous). Une hypothèse acceptable à ce stade, formulée avec les mots de l'élève : « ça dépend de l'endroit où on mesure », ou « à un endroit ça chauffe encore un peu plus, à l'autre ça refroidit encore un peu plus ». **Aucun vocabulaire technique n'est exigé ici** : c'est la phase NOMMER (feuille 3) qui vient ensuite.

Point de vigilance — Ne pas donner les mots « surchauffe »/« sous- refroidissement » à ce stade même si un élève les connaît déjà par ailleurs : demander-lui de d'abord formuler l'idée avec ses propres mots, la formalisation vient juste après, à la feuille 3. C'est le cœur de la démarche « planter la notion ».

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — NOMMER

Question — Sans regarder la suite du document, proposez un nom pour chacun des deux écarts mesurés en feuille 2.

Réponse attendue : il n'y a **pas de mauvaise réponse à ce stade** tant que l'élève distingue bien les deux écarts (sens différent, feuille 2 observation 3). Accepter toute formulation cohérente avec le sens observé, même non technique. Le professeur ne valide ni n'invalide un nom savant proposé spontanément : il le met en réserve et enchaîne directement sur la formalisation ci-dessous.

Corrigé — EXPLICITER (formalisation du professeur)

La surchauffe

À la sortie de l'évaporateur (côté BP, aspiration), le fluide a déjà fini de s'évaporer. S'il continue de recevoir de la chaleur, sa température réelle monte au-dessus de la température de saturation correspondant à la pression lue : cet écart est la **surchauffe**. Elle protège le compresseur en garantissant que seule de la vapeur — jamais de liquide — entre à l'aspiration (un liquide incompressible dans un compresseur volumétrique peut le détruire par coup de liquide).

Le sous-refroidissement

À la sortie du condenseur (côté HP, liquide), le fluide a déjà fini de se condenser. S'il continue de céder de la chaleur, sa température réelle descend en dessous de la température de saturation correspondant à la pression lue : cet écart est le **sous-refroidissement**. Il garantit que seul du liquide — jamais de vapeur (« bulles de gaz flash ») — arrive au détendeur, ce qui préserve son bon fonctionnement et le rendement de l'installation.

Question — Reprenez vos deux écarts calculés en feuille 2 : lequel est la surchauffe et lequel est le sous-refroidissement ? Justifiez avec le point de mesure.

Réponse attendue : l'écart du **tableau n° 1** (sortie évaporateur, température réelle plus haute que la saturation) est la **surchauffe**. L'écart du **tableau n° 2** (sortie condenseur, température réelle plus basse que la saturation) est le **sous-refroidissement**. La justification attendue s'appuie exclusivement sur le **point de mesure** (sortie évaporateur = surchauffe, sortie condenseur = sous-refroidissement), pas sur le seul signe de l'écart : c'est le point de mesure qui détermine le nom, pas l'inverse.

Point de vigilance — L'erreur typique la plus fréquente en atelier est la **confusion surchauffe/sous-refroidissement** par mémorisation du signe sans mémorisation du point de mesure. Un élève qui répond juste par chance (bon nom,

mauvaise justification) doit être repris : exiger systématiquement la phrase « je mesure en sortie de … donc c'est … ».

Corrigé — Comparer aux seuils autorisés

GRANDEUR	SEUIL AUTORISÉ (CE TP)	POINT DE MESURE
Surchauffe	**5 à 10 K**	Sortie évaporateur (aspiration, côté BP)
Sous-refroidissement	**4 à 8 K**	Sortie condenseur (liquide, côté HP)

Question — Vos deux écarts mesurés sont-ils dans la plage des seuils autorisés, ou hors plage ?

Réponse attendue : dépend strictement du jeu de relevés distribué par le professeur ce jour-là. La **démarche** attendue est fixe et non négociable : comparer la valeur calculée en feuille 2 aux deux seuils ci-dessus (5-10 K pour la surchauffe, 4-8 K pour le sous-refroidissement) et cocher « dans la plage » ou « hors plage ». **Aucune autre valeur seuil n'est autorisée dans ce TP** : si un élève cite une valeur différente entendue ailleurs (stage, notice d'un appareil précis), rappeler que toute autre référence doit être vérifiée « selon la plaque constructeur ou la notice, à faire valider par le professeur », jamais appliquée telle quelle.

Point de vigilance — Construire le jeu de relevés du jour de façon à ce qu'au moins **un des deux écarts soit hors plage** : cela permet de vérifier que l'élève applique bien la procédure « à faire valider » plutôt que de conclure que tout écart mesuré est forcément correct.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — étape 1 : finition des brasures de la ligne liquide

Les critères d'auto-contrôle qualité de la brasure sont **identiques à ceux de la séance 1** (même exigence, spirale de compétence C3.4 déjà en statut Évaluation) ; ce document rappelle uniquement les points de vigilance spécifiques à des raccords **de fin de ligne**, souvent plus difficiles d'accès.

CRITÈRE OBSERVABLE	CE QUI EST ATTENDU / CE QUI ALERTE
Pas de coulure	Cordon régulier, sans excès d'alliage qui goutte ou forme une boule à l'extérieur du joint.
Pénétration complète	Tout le pourtour de l'emboîture est recouvert d'alliage par capillarité, y compris sur les raccords en position difficile (dernier accès de la ligne).
Propreté du raccord	Pas de trace de suie ni de flux résiduel visible autour du cordon.

Point de vigilance — Les derniers raccords d'une ligne sont souvent les moins accessibles : un élève pressé de « finir » est tenté de chauffer plus fort pour compenser une position inconfortable. Rappeler : on adapte la position du corps ou on utilise un miroir d'inspection, on n'augmente jamais la flamme pour compenser un accès difficile — risque de surchauffe locale du cuivre (cordon noirci).

Corrigé — étape 2 : pose des manomètres restants

POINT DE CONTRÔLE	CE QUI EST ATTENDU
Vanne de service fermée avant raccordement	Vérifiée fermée avant toute manipulation du raccord — aucune mise sous pression aujourd'hui, mais le geste doit être acquis en prévision de la mise en service future.
Repérage couleur	Manomètre **BP en bleu** sur la prise BP, **HP en rouge** sur la prise HP, sans exception ni inversion.
Étanchéité visuelle	Raccord serré sans excès (pas de forçage), filetage propre, pas de trace d'huile ou de corps étranger avant serrage.

Question — Pourquoi contrôle-t-on le repérage couleur BP/HP en binôme croisé plutôt que soi-même seulement ?

Réponse attendue : un élève qui vient de poser son propre manomètre a du mal à voir sa propre erreur : il a en tête ce qu'il **voulait** faire, pas nécessairement ce qu'il a **réellement** fait. Un regard extérieur (le binôme voisin) repère plus facilement une inversion BP/HP ou un défaut d'étanchéité visuelle, exactement comme le contrôle croisé déjà pratiqué pour la brasure en séance 1. C'est une habitude professionnelle transférable : en atelier réel, un contrôle croisé ou une auto-vérification différée limite les erreurs routinières.

Point de vigilance — Un contrôle croisé « de complaisance » (le binôme valide sans regarder vraiment) doit être repris en savoir-être : demander au binôme contrôleur de citer à voix haute la couleur vérifiée à l'endroit précis du raccord, pas seulement de cocher la case.

Erreur typique — consigne préréglée hors bornes (à surveiller dès cette étape)

Bien que le préréglage de consigne n'intervienne qu'à l'étape 3 (feuille 5), un vigilance dès la pose des manomètres évite une confusion fréquente : un élève qui voit un manomètre gradué en pression↔température peut être tenté de « régler » une valeur directement dessus. **Un manomètre n'est pas un organe de réglage** : il mesure, il ne règle rien. Le réglage de consigne se fait uniquement sur l'organe de régulation/sécurité (pressostat, thermostat) au banc, jamais sur le manomètre lui-même.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — étape 3 : préréglage d'une consigne au banc (découverte C4.6)

La **valeur de consigne cible** à prérégler est fournie par le professeur pour chaque poste, selon l'organe réellement disponible au banc (pressostat, thermostat ou organe équivalent). Cette valeur doit provenir de la **plaque signalétique ou de la notice de l'organe utilisé**, jamais d'une valeur générique inventée : c'est la règle « selon plaque/notice, à faire valider » appliquée ici au réglage lui-même, et non à un simple écart mesuré.

POINT DE CONTRÔLE AVANT PRÉRÉGLAGE	CE QUE LE PROFESSEUR VÉRIFIE
Hors tension	Aucune alimentation électrique branchée sur le banc — vérification visuelle ET vérification de la prise/du disjoncteur, pas seulement « ça a l'air éteint ».
Hors fluide	Aucune bouteille de fluide frigorigène raccordée au banc, organe démonté ou banc dédié au préréglage à sec.
Identification de l'organe	Repérage correct de la vis ou du potentiomètre de réglage propre à l'organe posé sur ce poste (les mécanismes diffèrent selon le modèle : à préciser poste par poste par le professeur).
Sens de rotation	Sens de rotation pour augmenter/diminuer la consigne vérifié avant manipulation (souvent indiqué sur l'organe lui-même ou sa notice), pour éviter un réglage dans le mauvais sens.

> **Question** — Pourquoi ce préréglage se fait-il hors tension et hors fluide, et non pas directement sur l'installation en fonctionnement ?
>
> **Réponse attendue :** régler un organe de régulation/sécurité sous tension ou sous pression expose à deux risques cumulés : un **risque électrique** (choc, court-circuit si l'organe est ouvert pendant le réglage) et un **risque fluidique** (échappement de fluide sous pression, voire coup de bélier si l'organe pilote une vanne ou un compresseur en fonctionnement). De plus, un réglage fait « à l'aveugle » sur une installation en marche ne permet pas de vérifier calmement le sens de rotation ni la valeur affichée avant validation : au banc, hors tension et hors fluide, l'élève peut se tromper, revenir en arrière et recommencer sans aucun danger ni conséquence sur un circuit réel. C'est une étape de **découverte** (statut C4.6) : la mise en service réelle d'un organe réglé viendra dans une séance ultérieure, une fois le geste maîtrisé à sec.

Point de vigilance — Ne jamais laisser un binôme « juste brancher pour voir si ça marche » après le préréglage : c'est le geste interdit explicite de la séance. Si un élève pose la question en cours de TP, la retourner en question de compréhension plutôt que d'y répondre directement : « que risque-t-on si on branche maintenant ? »

Erreur typique — consigne préréglée hors bornes

Un élève qui tourne la vis « au jugé », sans avoir lu la valeur cible fournie par le professeur, produit fréquemment une consigne **hors des bornes normales de fonctionnement** de l'organe (butée mécanique atteinte, ou valeur aberrante par rapport à l'usage prévu). **Remédiation** : faire systématiquement relire la valeur cible fournie AVANT toute rotation de vis, faire repérer les repères de graduation de l'organe (souvent une échelle imprimée à côté de la vis), et faire vérifier la valeur atteinte par un contrôle croisé binôme avant validation professeur — sur le même principe que le contrôle croisé des manomètres (feuille 4).

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Organisation du plateau — trois activités simultanées

ZONE	FONCTION / MATÉRIEL	POINTS DE VIGILANCE
Postes de brasage (jalon 1)	Chalumeau oxyacétylénique, azote + détendeur, baguette de brasure, EPI complets, extincteur et point d'eau à proximité.	Nombre de postes actifs simultanément limité à la capacité réelle de surveillance continue du professeur ; validation d'ouverture des gaz poste par poste, comme en séance 1.
Postes manomètres (jalon 2)	Manomètres BP/HP restants, raccords de service, fiche de contrôle croisé.	Aucune mise sous pression ; contrôle croisé binôme systématique avant de considérer le poste terminé.
Banc de réglage (jalon 4)	Organe de régulation/sécurité à préréglage, banc hors tension et hors fluide, fiche de préréglage.	Vérification systématique de l'état hors tension/hors fluide par le professeur avant chaque manipulation ; jamais d'alimentation branchée pendant le préréglage.

Rotation — les trois activités (brasage, manomètres, préréglage) ne se déroulent pas forcément dans le même ordre pour tous les binômes : organiser une rotation de postes pour que le nombre de flammes allumées simultanément reste maîtrisable, pendant que d'autres binômes avancent sur les manomètres ou le banc de réglage.

Erreurs typiques des élèves + remédiation

ERREUR OBSERVÉE	REMÉDIATION IMMÉDIATE
Confusion surchauffe / sous-refroidissement	Faire reformuler systématiquement à partir du **point de mesure** (« je mesure en sortie de … donc c'est … »), jamais à partir du seul souvenir du nom. Revenir au schéma annexe A3 si l'élève hésite.
Point de mesure erroné (thermomètre de contact mal placé)	Vérifier que la sonde ou le thermomètre de contact est posé exactement au même endroit que la prise de pression correspondante ; un écart de quelques centimètres sur le tube fausse la lecture. Faire reprendre la mesure au bon endroit avant de calculer l'écart.
Consigne préréglée hors bornes	Voir feuille 5 : faire relire la valeur cible avant rotation, contrôle croisé de la valeur atteinte.
Azote ouvert trop tard ou coupé trop tôt (finition des brasures)	Mêmes rappels qu'en séance 1 : l'azote circule avant l'allumage et se maintient quelques instants après extinction, le temps que le cuivre refroidisse.
Inversion du repérage couleur BP/HP	Contrôle croisé obligatoire (feuille 4) ; faire citer à voix haute la couleur vérifiée à l'endroit précis du raccord.
Tentative de « brancher pour vérifier » le banc de réglage	Rappeler le geste interdit explicite de la séance ; retourner la question en question de compréhension sur le risque encouru plutôt que d'y céder.

Différenciation

PROFIL	ADAPTATION
Consolidation	Le professeur calcule le premier écart pression/température avec l'élève, étape par étape (les 4 étapes de la méthode, feuille 2), avant de le laisser calculer seul le second tableau ; table de conversion pression-température annotée de repères visuels.
Standard	Déroulement tel que décrit dans le document élève, calcul autonome des deux écarts, préréglage au banc en autonomie jalonnée avec validation professeur à chaque étape.

Approfondissement (tutorat)	Après validation de ses propres calculs et de son préréglage, l'élève explique à un pair pourquoi le point de mesure détermine le nom de l'écart, et pourquoi le préréglage se fait hors tension/fluide, sans jamais faire le geste à sa place.
FLE	Vocabulaire technique répété à l'identique à chaque support (« surchauffe », « sous-refroidissement », « hors tension », « hors fluide ») ; tableau de relevé accompagné d'un pictogramme flèche « plus haut »/« plus bas » pour visualiser le sens de l'écart sans dépendre du vocabulaire seul.
TDAH / DYS	Fiche de calcul découpée en 4 cases séparées correspondant aux 4 étapes de la méthode (une case = une action) ; limiter à un seul geste à la fois au banc de réglage (vérifier hors tension/fluide, PUIS repérer l'organe, PUIS régler) ; prévoir une pause courte entre le jalon 3 (calcul SC/SR, dense) et le jalon 4 (préréglage) pour éviter la précipitation.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé de la grille d'évaluation 0-4

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé. **0 = compétence non observée ce jour** (à ne jamais confondre avec une absence, codée séparément sur École Directe).

COMPÉTENCE / SAVOIR-ÊTRE					
C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11 · S5.2*	Compétence non observée ce jour.	Écart pression/température non calculé, ou surchauffe et sous-refroidissement confondus.	Écarts calculés avec aide du professeur pour la lecture de la table de conversion.	Écarts calculés seul, correctement nommés (surchauffe/sous-refroidissement) et comparés avec exactitude aux seuils autorisés.	Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair pourquoi le point de mesure (sortie évaporateur ou condenseur) détermine le nom de l'écart.
C4.6 Paramétrer ou régler les valeurs de consigne sur organe de régulation/sécurité *sur T14 · S5.6*	Compétence non observée ce jour.	Préréglage non réalisé, ou manipulation engagée sans vérifier l'état hors tension/fluide du banc.	Préréglage réalisé avec aide du professeur pour repérer l'organe ou la vis de réglage.	Organe repéré seul, préréglage réalisé à la valeur demandée, hors tension et hors fluide vérifié avant manipulation.	Comme « Acquis », et l'élève justifie clairement, sans aide, pourquoi ce préréglage ne se fait jamais sur une installation en fonctionnement.
Savoir-être — rigueur du relevé, esprit d'analyse, sécurité	Non observé ce jour.	Relevés approximatifs ou non honnêtes, sécurité non respectée (permis de feu, banc hors tension/fluide).	Sécurité globalement respectée, relevés globalement rigoureux, quelques rappels nécessaires.	Sécurité respectée sans rappel, relevés rigoureux, écart mesuré/attendu correctement discuté.	Comme « Acquis », et l'élève repère et signale spontanément une incohérence dans un relevé du binôme voisin.

Point de vigilance correction — tout geste interdit de sécurité (réglage d'un organe sous tension/pression, mise en service improvisée, poste de brasage abandonné flamme allumée) entraîne automatiquement un niveau **1 — Non acquis** sur le savoir-être, quelle que soit la qualité du reste du travail réalisé ce jour-là — cohérent avec le principe déjà appliqué en séance 1 pour le retrait des lunettes de protection.

Croisements interdisciplinaires

- **Mathématiques-sciences** — conversion pression-température, calcul d'écart (soustraction, valeur absolue) ;
- **Prévention des risques professionnels** — permis de feu, EPI, risque électrique et fluidique du banc de réglage ;
- **Co-intervention français** — rédaction du carnet de bord de la journée ;
- **Chef-d'œuvre** — captation possible pour le dossier ;
- **Module A2** — clôture du chantier de projet entamé en S10, préparant l'évaluation sommative S10-S11.

D'après : LA SURCHAUFFE et le SR (F. Henninot) ; Calcul sous-refroidissement Prof ; Activité n°10 Ligne liquide avec prise de pression ; TP Complet Manomètres Pressostat BP CAP IFCA ; F gaz et recherche de fuite (support sécurité).

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise